

Variáveis

- Aleatórios : Uma **variável aleatória** é uma função real (isto é, que assume valores em $\mathbb{R}$) definida no espaço amostral de um experimento aleatório. Dito de outra forma, uma variável aleatória é uma função que associa um número real a cada evento cada evento de Ω

Discreta

- Uma variável aleatória é discreta se sua imagem (ou conjunto de valores que ela assume) for um conjunto finito ou enumerável. Terremoto, ligou

Continua

- Se a imagem for um conjunto não enumerável, dizemos que a variável aleatória é contínua. Ex. idade

Exemplo: Dois Dados

- Consideremos o lançamento de dois dados equilibrados. Como já visto, o espaço amostral desse experimento é formado pelos pares ordenados $(i; j)$ em que $i, j = 1; 2; 3; 4; 5; 6$:
- Esse é um experimento em que o espaço amostral não é formado por números. Suponhamos que nosso interesse esteja no máximo das faces dos dois dados. Neste caso, a v.a. $X =$ “máximo das 2 faces” é uma variável discreta, que pode assumir os valores $1; 2; 3; 4; 5; 6$

Exercício- Desenha uma rede Bayesiana

- Considere o domínio: "Pela manha meu carro não irá funcionar. Eu posso ouvir a ignição, mas nada acontece. Podem existir várias razões para o problema. O rádio funciona, então a bateria está boa. A causa mais provável é que a gasolina tenha sido roubada durante a noite ou que a mangueira esteja entupida. Também pode ser que seja o carburador sujo, um vazamento na ignição ou algo mais sério. Para descobrir primeiro eu verifico o medidor de gasolina. Ele indica $\frac{1}{2}$ tanque, então eu decido limpar a mangueira da gasolina”.

Exercício- Utilização do computador

- Escritório
- Internet
- Imagens
- Programação
- Vídeo
- Jogos

Peso(Desempenho)

- Alto
- Médio
- Baixo

Processador

- Celeron
- Xeon
- Athon
- I3
- 15
- 17

GenIe –Académico

- Usada para desenhar a rede probabilística para calcular a probabilidade ou suas hipóteses dadas as evidencias colectadas automaticamente

1- Passos

- Chance Node - > Node -> View As-> Bar Chart
- Duplo clique na Hipotese
- Definition - >OK
- Update

2- Expandir as evidências de probabilidades

Exemplo

- $P(E1|H1)= 10\%$
- $P(E1^c|H1)=90\%$ # c = complemento
- $P(E1|H2)= 80\%$
- $P(E1^c|H2)= 20\%$
- $P(E1|H3)= 55\%$
- $P(E1^c|H3)= 45\%$
- $P(E2|H1)= 75\%$
- $P(E2^c|H1)=25\%$
- $P(E2|H2)= 8\%$
- $P(E2^c|H2)=92\%$
- $P(E2|H3)= 99\%$
- $P(E2^c|H3)=1\%$